

2026 年吉林省大学生电子设计竞赛（长通杯）

参赛注意事项

- (1) 比赛 2026 年 4 月 27 日 8:00 开始, 2026 年 4 月 30 日 20:00 竞赛结束。本科和高职高专试题相同。
- (2) 参赛队员必须是正式学籍的全日制在校本科、高职高专学生。应出示能够证明其学生身份的有效证件（如校园一卡通）随时备查。
- (3) 参赛队每队严格限制不超过 3 名学生, 开赛后参赛队员中途可退不换。认真填写两份《登记表》, 并与学校赛前上报组委会秘书处的《报名表》人员姓名一致。
- (4) 参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作, 以便于组委会巡查。不得以任何方式与本队参赛队员以外人员交流（包括教师）, 组委会将对违纪的参赛队, 取消其评审资格。
- (5) 竞赛结束时参赛队将纸质设计报告、一份《登记表》及制作实物一起封箱, 并在箱体的两侧开口处粘贴组委会专用封条; 若制作实物体积较大, 也可独立封存后粘贴专用封条。
- (6) 5 月 1 日上午提交设计报告 PDF 电子版给本校领队老师, 由领队老师汇总后当天发送至秘书处。

乒乓球陪练控制系统（D 题）

一、任务

设计并制作一个乒乓球陪练控制系统。该系统由发球机控制和接球检测两部分组成。缩小版的乒乓球台面示意图如图 D-1 所示（单位：mm）。

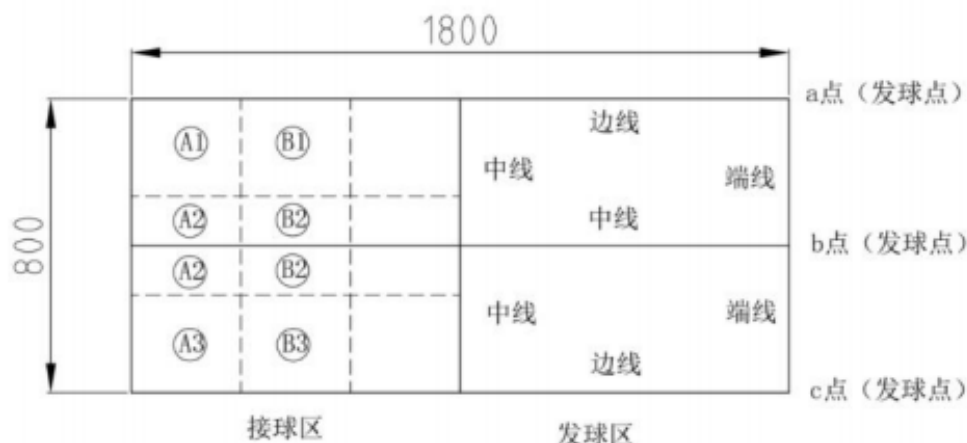


图 D-1 台面示意图

二、要求

1. 基本要求

接球区指定区域为 A1~A3、B1~B3 区域格中（此时 A2、B2 区域不受中线影响）。

(1) 将发球机放置在发球区端线外侧 a/b/c 指定点位, 通过一键启动机器后整个过程无人工干预, 实现将乒乓球（不需要上、下旋转）首次落球点为越过台面中间隔球网发到接球区指定区域中。

(2) 实现接球区自动检测识别（如图像采集...）乒乓球首次落球点为越过台面中间隔球网发到接球区指定区域中, 并用 LCD 或 LED 显示首次落球对应区域名称编号及落球数量。

(3) 实现 10 秒内三个乒乓球连续发球。接球区自动检测识别乒乓球首次落球点为越过台面中间隔球网到接球区指定区域中, 并用 LCD 或 LED 显示首次落球对应区域名称编号及落球数量。

2. 发挥部分

(1) 开发手机专用 APP。具有手机一键控制发球完成“基础要求”(1) 功能。自动检测本系统从发球到乒乓球首次落球点落地的时间、落在指定区域的名称编号及落球数量等信息实时同步上传给手机终端屏幕上(要求在同一屏内顺序显示上传信息), 并有乒乓球落入区域名称编号的手机语音提示。

(2) 将发球机放置在发球区端线外侧 b 指定点位, 通过一键启动机器后整个过程无人工干预, 实现将上旋转/下旋转的乒乓球首次落球点为越过台面中间隔球网发到接球区 A1/A3/B1/B3 的指定区域中。

(3) 将发球机放置在发球区端线外侧 a/c 指定点位, 通过一键启动机器后整个过程无人工干预, 实现将上旋转/下旋转的乒乓球首次落球点为越过台面中间隔球网发到接球区两个 A2/两个 B2 的指定区域中(此时受中线影响分为两个 A2 区域、两个 B2 区域)。

(4) 其他(与本竞赛题目相关, 且有助于指标或功能提升的创新性内容)。

三、说明

1. 不能使用个人 PC 或其他具有操作系统的设备(包括但不限于树莓派等)。测试现场不允许更换芯片、不允许现场编程。

2. 乒乓球台面颜色选择 ITTF 赛事常用的深蓝色(RGB 0-56-101), 且表面哑光无光泽。比赛时参赛队可以自备符合图 D-1 要求的喷布/纸质或其他材料。

3. 乒乓球台面中线、端线和边线均为实线, 宽度 20mm; 接球区的虚线宽度不超过 8mm, 虚线将接球区划分为面积均等的九大区域。所有线条颜色为纯白色(RGB 255-255-255), 且表面哑光无光泽。

4. 台面中间的球网(此处也可以用纸板或其他材料)长度应覆盖整个台面且各向外延长 100mm(即球网长度 1000mm), 网高 150mm(从台面顶部到网顶)。

5. 乒乓球选择 ITTF 赛事常用“40+”标记的塑料球(直径为 40.00~40.60mm), 颜色仅限白色或橙色。

6. 发球点 b 应为发球机出球口的中线垂直与发球区中线相交; 发球点 a、c 应分别为发球机出球口的中线垂直与发球区两侧边线相交。在接球区域, 乒乓球的外轮廓线不得覆盖在虚线上。

7. 接球区检测单元与发球机之间可以采用有线/无线等方式连接。

8. 不允许在图 D-1 场内及场外周边(顶部除外)设置任何标志及检测装置(包括但不限于在场内除要求外增加线条、虚线或预埋导线)。

9. 发球机不允许使用成品或利用成品改造。

10. 未经评委同意, 参赛选手不能人为干预测试, 违者视为自动放弃后续比赛。

11. 总测试时间不得超过 20 分钟, 超时只计超时前段分数, 后段不再测试。

四、评分标准

	项 目	主要内容	满分
设计报告 (全部文件 不超出 8 页 A4 纸)	结构及规范性	摘要、设计报告正文的结构及图表规范性；元器件价格清单；参考文献	3
	系统方案	系统方案描述、方案比较与选择	2
	理论分析与计算	主电路、控制电路原理设计	5
	电路设计	器件参数计算及选择；控制方法与参数设计；软件流程图	5
	测试结果	测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析	5
	分项满分值合计		20
	基本要求	完成第（1）项	
完成第（2）项		15	
完成第（3）项		20	
分项满分值合计		50	
发挥部分		完成第（1）项	
	完成第（2）项		12
	完成第（3）项		12
	完成第（4）项		4
	分项满分值合计		50
总 分			120